



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME
(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
01-11-2020

JEE(Main + Advanced) : NURTURE COURSE [PHASE : S, I(A), I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII & IX]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16,
Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24,
Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127,
Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

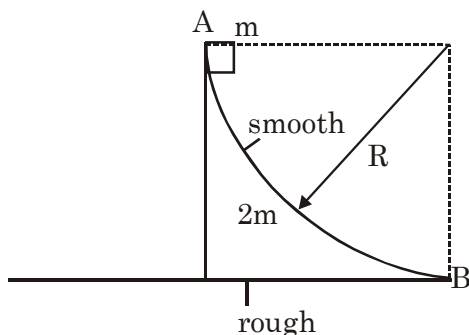
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

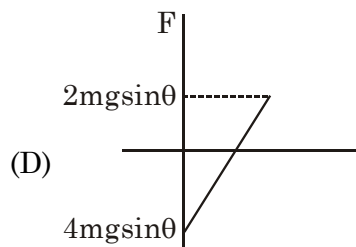
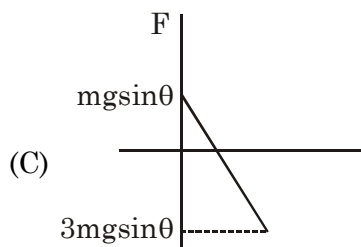
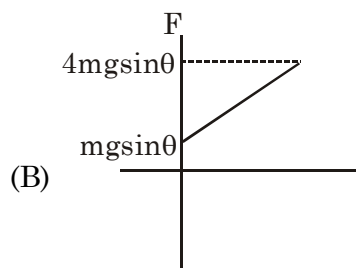
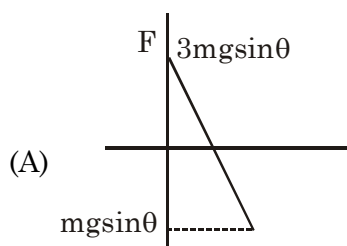
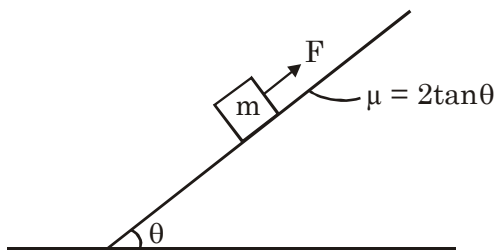
1. On a windless day a cyclist goes an incline uphill at a constant speed of 12 km/hr and downhill on same incline at 16 km/hr. Air resistance is proportional to square of his speed and his maximal effort which he applies on pedal which causes friction on tyre to move the cycle is independent of speed. His maximum speed on his maximal effort on a flat road is close to :-
 (A) 20 km/hr (B) 18 km/hr (C) 22 km/hr (D) 14 km/hr
2. A wedge of mass $2m$ placed on a rough surface, its part AB is circular of radius R . A small block of mass m is released from rest at A. Find minimum value of friction between wedge and ground so that wedge remains at rest.



- (A) $3mg$ (B) $\frac{mg}{2}$ (C) $\frac{5mg}{2}$ (D) $\frac{3mg}{2}$

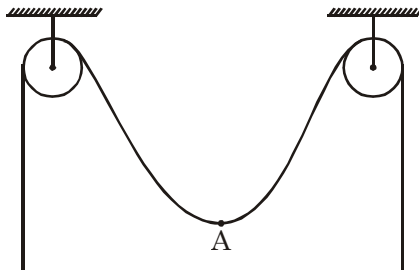
Space for Rough Work

3. A car of mass 60 kg is moving on a road at 30 m/s. Suddenly put in neutral gear, after that its speed decreases due to air drag and other resistance forces as $v = \frac{30}{1 + \frac{t}{10}}$ m/s. Choose the correct statement :-
- (A) Car is uniformly accelerated in neutral gear.
 (B) Magnitude of acceleration of car is 1 m/s^2 when its speed becomes 10 m/s.
 (C) Sum of all the resistance forces acting on car when its speed becomes 15 m/s is, 45 N.
 (D) Power needed to move the car at 10 m/s is, 100 watt.
4. A block of mass m is placed on a rough inclined plane. A force F is applied on block, whose magnitude and direction can be changed. If force is up the plane take it positive, if down the plane take it negative. Which of the following variation of force ensure zero acceleration of block.



Space for Rough Work

5. A uniform chain of mass 10 kg and length 10 m is hanging on two smooth pulley in equilibrium such that each vertical part have length 3m. Find tension at the mid point of string A between the pulleys (Neglect the length of string on the pulley) :-



- (A) 30 N (B) $10\sqrt{5}$ N (C) $15\sqrt{5}$ N (D) 20 N
6. A small ball is released from rest and it accelerates due to gravity, after 1 sec suddenly gravity disappears and again appears after 5 sec. Ball takes total 8 sec to reach the ground. The height above ground from where ball was released, is :-
- (A) 100 m (B) 95 m (C) 320 m (D) 160 m

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 24)

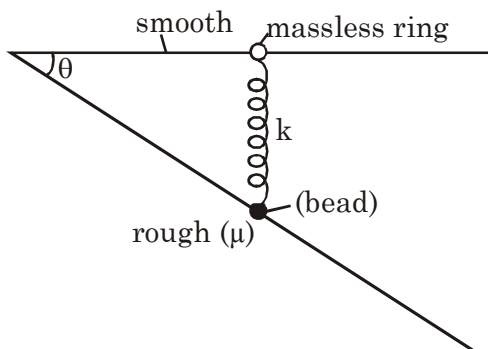
- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Select the **INCORRECT** statement(s) :-

- (A) Work done by static friction on an object is always zero.
- (B) A frame appear to be moving with constant velocity from another frame, it means both the frames are either inertial or non-inertial.
- (C) Acceleration of an object is observed to be zero from an inertial frame, it means no force is acting on the object.
- (D) Separation between two particles is not changing it means their relative velocity is zero.

Space for Rough Work

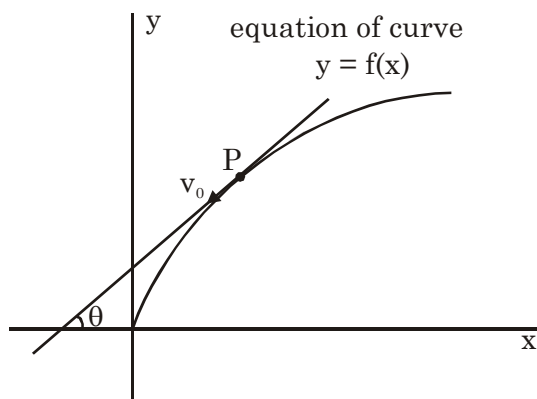
8. In the given setup bead of mass m is constrained to move along one of the rails, this rail is rough. The bead is connected to spring, the other end of spring is constrained to move along a frictionless rail such that spring is always perpendicular to the smooth rail. Relaxed length of spring is zero and setup is in gravity free space. Bead starts out at the vertex of rails with initial speed v_0 . Then select the **CORRECT** option(s) :-



- (A) Friction acting on bead when it has moved by distance x is, $\mu kx \sin \theta \cos \theta$.
- (B) Bead comes to rest after moving distance $\left(\frac{mv_0^2}{k(\sin^2 \theta + \mu \sin \theta \cos \theta)} \right)^{1/2}$ along the rail.
- (C) Bead will again return to vertex if $\tan \theta > \mu$.
- (D) Friction acting on bead when it has moved by distance x along rail is, $\mu kx \sin 2\theta$.

Space for Rough Work

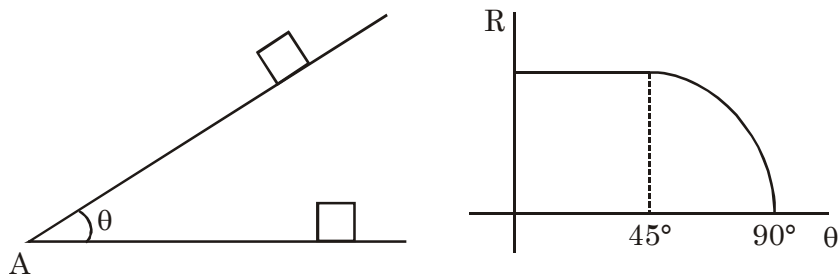
9. A small particle is moving in x-y plane on a smooth wire bent in curve shape as shown in figure. At a certain instant it is at P and moving with speed v_0 . Here gravity is in negative y-direction and mass of particle is m. At this instant y-component of acceleration is $-6\hat{j} \text{ m/s}^2$. Given $v_0 = 2 \text{ m/s}$, $m = 2\text{kg}$, $\theta = 45^\circ$ then :-



- (A) x-component of acceleration is $-6\hat{i} \text{ m/s}^2$.
 (B) Radius of curvature at P is $2\sqrt{2}m$.
 (C) At P, x-component of acceleration is $-4\hat{i} \text{ m/s}^2$.
 (D) At P, normal reaction between particle and wire is $8\sqrt{2}N$.

Space for Rough Work

10. A block of mass m (2kg) is placed on a rough plank. Now plank is slowly rotated in vertical plane. Variation of reaction force acting on block with angle θ is given in figure. Then :-



(A) $\theta \leq 45^\circ$ and reaction force between plank and block is 20 N.

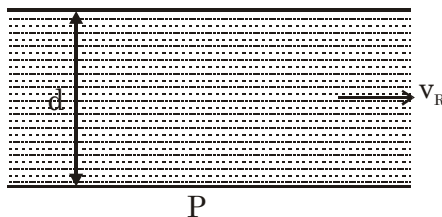
(B) co-efficient of friction between block and plank is $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

(C) $\theta < 45^\circ$ and static friction is acting on the block.

(D) When $\theta = 53^\circ$, acceleration of block is 2 m/s^2 .

Space for Rough Work

11. Two swimmers A and B start swimming in river from same point P. One (A) always swims perpendicular to river flow w.r.t river and another (B) always perpendicular to river flow w.r.t ground. Velocity of both in still water is same and equals to $2v_R$. Then choose **CORRECT** options :-



- (A) Swimmer B crosses the river first.
- (B) Separation between A and B when they reach at opposite bank, is $\frac{d}{2}$.
- (C) Both crosses the river in same time.
- (D) B reaches at directly opposite point on another bank.
12. Priya is sitting on the edge of a horizontal circular plateform of radius 6m rotating with constant angular velocity and Rahul is standing still on the ground at a point 12 m from the centre of plateform. At a particular instant rahul observes that priya is moving directly towards him with a speed of 1m/s. Then at the same instant :-
- (A) As seen by priya, Rahul is also moving at 1 m/s towards her.
- (B) At the same instant speed of Rahul seen by priya is 2m/s.
- (C) As seen by priya, Rahul is also moving towards her.
- (D) Angular velocity of plateform is $\frac{1}{6}$ rad / sec .

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

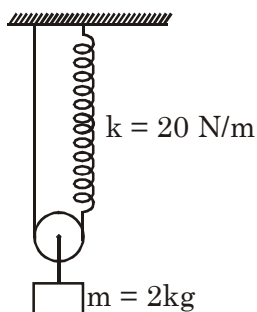
- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33 , -0.30 , 30.27, -127.30 , if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
For Example : If answer is -77.25 , 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

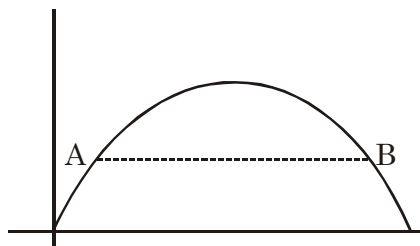
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. In the given figure block is held at rest such that spring is in natural length, now block is released. Find maximum speed (in m/s) of block during the motion. (Take $\sqrt{10} = 3.16$).

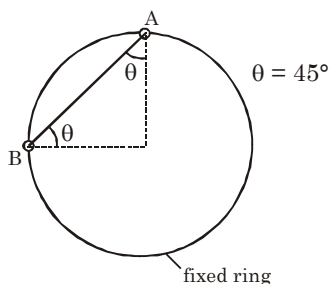


Space for Rough Work

2. A ball is projected from ground and it crosses point A and B which are on same level after 3 sec and 5 sec of projection. If ball is at half of maximum height at time t_1 & t_2 , then find $\frac{t_1 + t_2}{5}$.

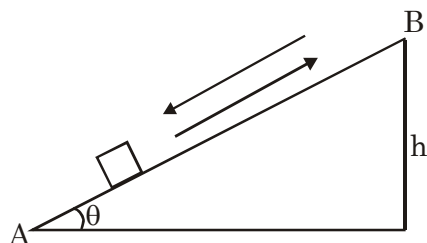


3. Two identical bead of mass m are connected by a light string, can slide on a smooth ring. Both are released from rest from the position shown in figure. Find initial acceleration (in m/s^2) of bead A.

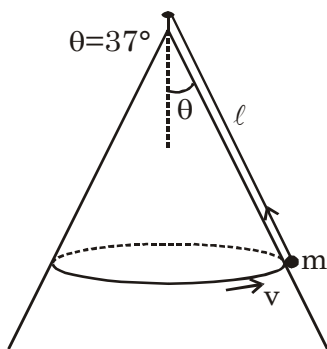


Space for Rough Work

4. An object of mass 2kg is released at origin of x-y plane, where its potential energy changes as $U = (2x - 4y)$ joules. Find speed of object after 3 sec of release. (use $\sqrt{5} = 2.24$)
5. A block of mass 1kg when placed on an inclined plane does not slip down. Now it is taken from A to B and then B to A very slowly such that pulling force is always along the direction of motion of block. If work done by friction in the round trip is 15J, then find maximum value of h (in m).



6. A ball of mass $m = 1\text{kg}$ is performing circular motion around a cone. Speed of ball is 3 m/s and length of string is 5m. Find tension (in N) in the string. All surfaces are smooth.



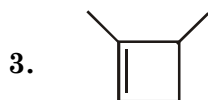
Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Select **CORRECT** option :-
(A) $B < Be < Mg$ (First ionisation energy)
(B) $NH_3 < PH_3 < AsH_3 < SbH_3$ (Basic strength)
(C) $B < C < O < N$ (Electronegativity)
(D) IE_1 of $Tl > IE_1$ of Al
2. Which of the following property is **CORRECT** about white phosphorous?
(A) Thermodynamically more stable as compared to black phosphorous.
(B) Tetrahedral cage structure
(C) It has total twelve P-P bonds
(D) It has total six bond angles of 60°

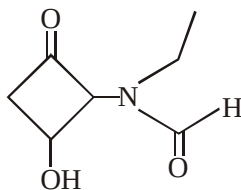


Correct IUPAC name of compound is :

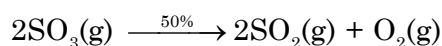
- (A) 1,2-dimethyl cyclobutene (B) 2,3-dimethyl cyclobutene
(C) 1,2-dimethyl cyclobut-2-ene (D) 1,4-dimethyl cyclobutene

Space for Rough Work

4. The principle functional group in following compound for IUPAC naming.



- (A) Aldehyde (B) Ketone (C) Amine (D) Amide
5. The minimum mass of $\text{SO}_3(\text{g})$ required to produce at least 6.4 Kg of each product if % yield of reaction is 50%



- (A) 64 kg (B) 32 kg (C) 16 kg (D) 8 kg
6. When one mole of mixture of A_2 & B_2 allowed to react according to given reaction
- $$2\text{A}_2(\text{g}) + 3\text{B}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{A}_2\text{B}_3(\text{s}) + 200 \text{ unit energy}$$

Calculate maximum energy released in this process-

- (A) 40 unit (B) 60 units
(C) 50 unit (D) 20 unit

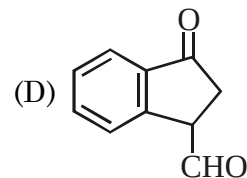
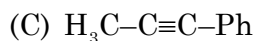
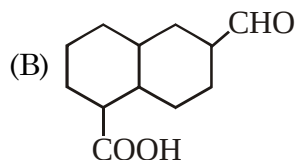
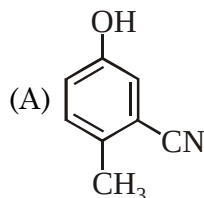
Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
 - Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
 - For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
 - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
 - **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
-
7. A mixture of H_2 and acetylene C_2H_2 was collected in a eudiometer tube then 60 ml of O_2 was added. The resulting mixture of all the gases are exploded. After cooling a contraction in volume of 45 ml was observed. 13 ml of oxygen was also left behind then which are correct statement (All measurement under constant pressure and temperature condition)
- (A) Initial volume of H_2 = 14 ml (B) Volume of CO_2 formed = 32 ml
(C) Initial volume of C_2H_2 = 16 ml (D) Volume of O_2 used = 47 ml
8. Consider the redox reaction :
- $$K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow CrCl_3 + Cl_2 + KCl + H_2O$$
- Which of the following is/are correct ?
- (A) For 1 mol of $K_2Cr_2O_7$, 14 mole HCl is required
(B) Equivalent wt. of HCl is 85.166.
(C) For 1 mole of $K_2Cr_2O_7$, only 6 mole of HCl act as reducing agent
(D) Equivalent wt. of HCl is 36.5

Space for Rough Work

9. Which of the following represent wrong IUPAC name :
 (A) 2-ethyl butane (B) but-1-en-3-ol
 (C) 2-chloro-3-fluoro-1,4-epoxy but-2-en (D) Cyclopentanoic acid
10. Which of the following has even number of degree of unsaturation ?



11. Which of the following has/have covalent bonded 3-D, network structure?
 (A) Dry ice (B) Silicon carbide
 (C) C_{60} (fullerene) (D) Diamond
12. Which of the following order is/are **CORRECT** with respect to given property :
 (A) $\text{XeO}_3\text{F}_2 < \text{XeO}_2\text{F}_2$ (Dipole moment)
 (B) $\text{CH}_3^{\oplus} > \text{CH}_3^{\ominus}$ (Bond angle)
 (C) $\text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_3$ (Basicity)
 (D) $\text{N} \xrightarrow{\sigma} \text{N} > \text{P} \xrightarrow{\sigma} \text{P}$ (Sigma bond strength)

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darken the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

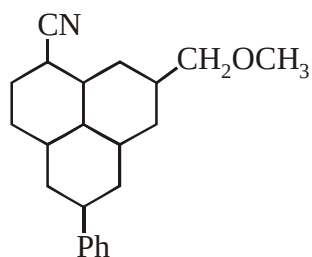
-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

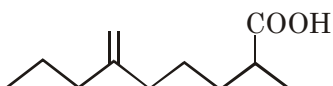
- Find the value of (x+y) during lewis acid base interaction of given species.
 x = number of species in which planarity/nonplanarity around underlined atom is changed by donation of lone pair among H_2O , NH_3 , PCl_3
 y = Number of species in which planarity/Non planarity around underlined atom is changed by acceptance of one lone pair among BF_3 , PCl_5 , XeF_4
- Find the number of elements, whose E.N. on pauling scale is greater than 'B'
 S , N , Cl , F , C , Al , Mg
- 24 g of carbon (graphite) is completely reacted with 38.4 gm of oxygen and form CO and CO_2 gases at STP, then the ratio of moles of CO_2 & CO formed is x : 1. The value of 'x' is.
- An aq. solution of 0.5M KMnO_4 is divided into two parts. One part of it requires 125 ml of 1.5M aq. solution of oxalate ions in acidic medium, while another part requires 270 ml of 0.5M aq. solution of iodide ions in neutral medium which are converted into I_2 only. Calculate total volume (mL) of the initial KMnO_4 solution.

Space for Rough Work

5. Degree of unsaturation of following compound is :



6. Number of carbon in parent carbon chain are :



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 18)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $f(x) = x^3 - 5x^2 + 5x + 1$ then value of $f(2 - \sqrt{3})$ is
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
2. If $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 8$ then value of $\begin{vmatrix} b_2c_3 - b_3c_2 & a_3c_2 - a_2c_3 & a_2b_3 - a_3b_2 \\ b_3c_1 - b_1c_3 & a_1c_3 - a_3c_1 & a_3b_1 - a_1b_3 \\ b_1c_2 - b_2c_1 & a_2c_1 - a_1c_2 & a_1b_2 - a_2b_1 \end{vmatrix}$ is
 (A) 8 (B) 16 (C) 48 (D) 64
3. If $1 + \sin\theta + \sin^2\theta + \sin^3\theta + \dots \infty = 4 + 2\sqrt{3}$, where $\theta \in (-\pi, 3\pi)$ then number of solution(s) of this equation is
 (A) 6 (B) 4 (C) 2 (D) 0

Space for Rough Work

4. Let r^{th} term of a series is given by $T_r = \frac{r}{1 - 3r^2 + r^4}$ then sum of this series upto infinite terms is
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{-1}{2}$ (C) 1 (D) -1
5. If a, b, c represent the sides opposite to angle A, B, C respectively in $\triangle ABC$ which is not an equilateral and if $\cos A + 2\cos B + \cos C = 2$, then a, b, c are in
- (A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) None of these
6. The value of $D = \begin{vmatrix} \sin 2A & \sin(A+B) & \sin(A+C) \\ \sin(B+A) & \sin 2B & \sin(C+B) \\ \sin(C+A) & \sin(C+B) & \sin 2C \end{vmatrix}$ is
- (A) $\sin A + \sin B + \sin C$ (B) $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$
 (C) $\sin A \sin B \sin C$ (D) None of these

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. The value of $\log_{\sqrt{2}} \left(\frac{9 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}}}{\sqrt{22}\sqrt{22}\sqrt{22}\sqrt{22}\dots}} \right)$ is less than

(A) -2

(B) 0

(C) 1

(D) 2

8. Suppose x_1, x_2, x_3 are in A.P. and y_1, y_2, y_3 are in H.P. and let $\Delta = \begin{vmatrix} x_1 - y_1 & x_1 - y_2 & x_1 - y_3 \\ x_2 - y_1 & x_2 - y_2 & x_2 - y_3 \\ x_3 - y_1 & x_3 - y_2 & x_3 - y_3 \end{vmatrix}$ then

(A) Δ is independent of x_1 and x_2

(B) $y_1 + \Delta, y_2 + \Delta, y_3 + \Delta$ are in H.P.

(C) $x_1 + 2\Delta, x_2 + 2\Delta, x_3 + 2\Delta$ are in A.P.

(D) Δ is independent of y_1, y_2, y_3

Space for Rough Work

9. In $\triangle ABC$, with usual notations r_1, r_2, r_3 are in harmonic progression. If area of $\triangle ABC$ is 24 and perimeter is 24 then length of its sides are
 (A) 12 (B) 10 (C) 9 (D) 6
10. The sum of n -terms of an A.P. is 56 and the common difference is 2. If first term is an integer and $n > 1$ then n can have value
 (A) 7 (B) 8 (C) 24 (D) 28
11. If $T_1 = 2$ and $T_{n+1} = \frac{\sqrt{3} + T_n}{1 - \sqrt{3} T_n}$ then which of the following hold(s) good ?
 (A) $T_{10} = 2$ (B) $T_{19} = 2$ (C) $T_{20} < 0$ (D) $T_{18} < 0$
12. If equation $(a^2 + 2)^2 - (b + 4)(a^4 + 3a^2 + 2) + (b + 3)(a^2 + 1)^2 = 0$ has atleast one real solution, then value of 'b' can be
 (A) -2 (B) $-\frac{3}{2}$ (C) -1 (D) 0

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- Let p, x, y, z be real numbers satisfying the equations
 $px + py = z$
 $x + py = z$
 $x + py = pz$
 Where x, y, z are not all zero simultaneously then number of possible distinct value(s) of 'p' is
- If x, y $\in \mathbb{R}$ satisfy the equation $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5 = 0$ and $S = \sum_{r=0}^{99} (x + ry)$ then value of $\frac{S}{100}$ is

Space for Rough Work

3. If $\frac{\prod_{n=1}^{89} (\sin n^\circ + \cos n^\circ)}{\prod_{n=1}^{45} \cos n^\circ \prod_{n=46}^{89} \sin n^\circ} = 2^K$ then value of $\frac{K}{10}$ is

4. If α, β, γ are the roots of cubic equation $2x^3 - 4x^2 + x - 8 = 0$ and

$a = \left| 5 \left(\frac{1}{\alpha\beta + \gamma - 1} + \frac{1}{\alpha\gamma + \beta - 1} + \frac{1}{\beta\gamma + \alpha - 1} \right) \right|$ then $\frac{1}{a}$ is equal to

Space for Rough Work

5. If the sum of all values of x satisfying the system of equations $\tan x + \tan y + \tan x \tan y = 5$ and

$\sin(x + y) = 4 \cos x \cos y$ is $\frac{k\pi}{3}$ where $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ then value of k is

6. If the number of positive integral solutions of the equation $\begin{vmatrix} x^3 + 1 & x^2 y & x^2 z \\ xy^2 & y^3 + 1 & y^2 z \\ xz^2 & yz^2 & z^3 + 1 \end{vmatrix} = 11$ is 'k'

then value of $\frac{k}{2}$ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	Single correct option	6	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	–1 In all other cases	18
I(ii)	One or more correct option(s)	6	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	–2 In all other cases	24
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	6	+4 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	24

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)

ALLEN COMMON TEST

01-11-2020

JEE(Main + Advanced) : NURTURE COURSE [PHASE : S, I(A), I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII & IX]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 18)

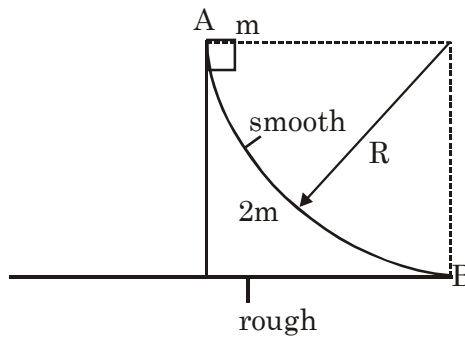
- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

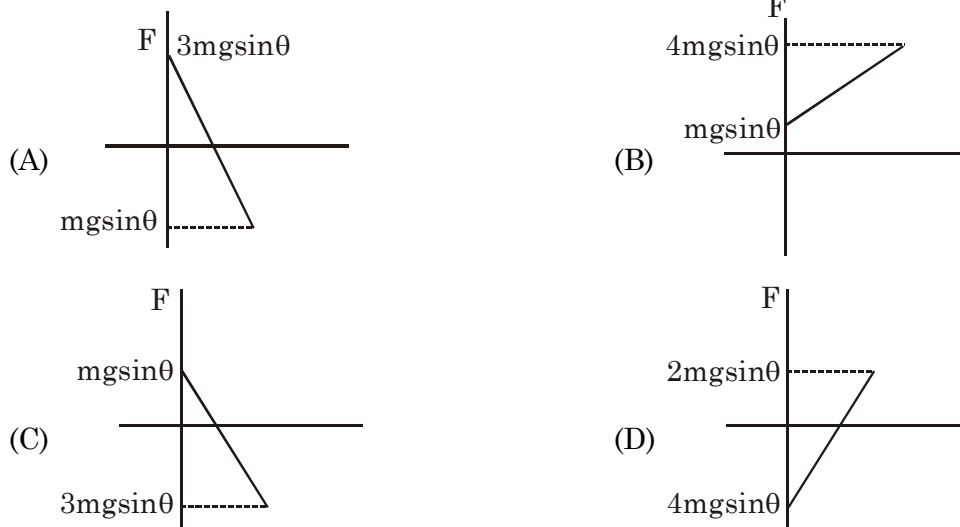
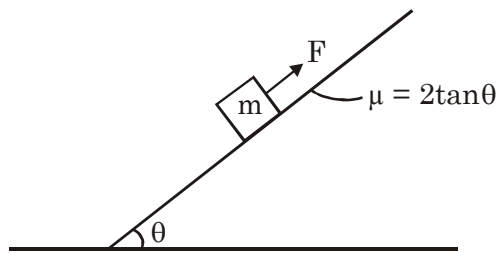
1. किसी दिन जब हवा नहीं बह रही है, एक साइकिल सवार किसी आनत पहाड़ी पर ऊपर की ओर 12 km/hr की नियत चाल से गति करता है तथा उसी आनत पहाड़ी पर नीचे की ओर 16 km/hr से गति करता है। यहाँ वायु प्रतिरोध उसकी चाल के वर्ग के समानुपाती है तथा वह पैडल पर जो अधिकतम प्रयास लगाता है, जिसकी वजह से साइकिल को गति करने के लिये टायर पर घर्षण उत्पन्न होता है, वह प्रयास उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता है। एक समतल सड़क पर उसके अधिकतम प्रयास पर उसकी अधिकतम चाल का मान (लगभग) है:-
(A) 20 km/hr (B) 18 km/hr (C) 22 km/hr (D) 14 km/hr
2. द्रव्यमान 2m वाला एक वेज खुरदरी सतह पर स्थित है। इसका भाग AB, त्रिज्या R का एक वृत्ताकार भाग है। द्रव्यमान m वाले एक छोटे ब्लॉक को A से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। वेज विरामावस्था में बना रहे, इसके लिये वेज तथा धरातल के मध्य घर्षण का न्यूनतम मान क्या है?



- (A) 3mg (B) $\frac{mg}{2}$ (C) $\frac{5mg}{2}$ (D) $\frac{3mg}{2}$

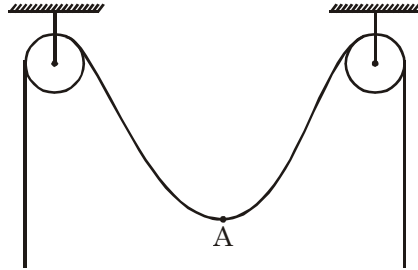
कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. एक 60 kg द्रव्यमान की कार सड़क पर 30 m/s से गतिशील है। अचानक इसे न्यूट्रल गियर में लाया जाता है जिसके बाद वायु कर्षण तथा अन्य प्रतिरोधी बलों के कारण इसकी चाल $v = \frac{30}{1 + \frac{t}{10}}$ m/s के अनुसार घटती जाती है। सही कथन चुनिये:-
- (A) कार न्यूट्रल गियर में एकसमान रूप से त्वरित होती है।
 (B) कार के त्वरण का परिमाण 1 m/s^2 है जब इसकी चाल 10 m/s हो जाती है।
 (C) जब कार की चाल 15 m/s हो जाती है, तब कार पर कार्यरत सभी प्रतिरोधी बलों का योग 45 N होता है।
 (D) कार को 10 m/s चाल से गति कराने के लिये आवश्यक शक्ति का मान 100 वॉट है।
4. द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को एक खुरदरे आनत तल पर रखा गया है। ब्लॉक पर एक बल F लगाया जाता है जिसका परिमाण तथा दिशा परिवर्तित की जा सकती है। यदि बल तल पर ऊपर की ओर है तो यह धनात्मक होगा, यदि बल तल पर नीचे की ओर है तो यह ऋणात्मक होगा। निम्न में से कौनसा बल परिवर्तन, ब्लॉक के शून्य त्वरण को सुनिश्चित करता है?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. द्रव्यमान 10 kg व लम्बाई 10 m वाली एक समरूप जंजीर दो चिकनी घिरनियों पर साम्यावस्था में इस प्रकार लटक रही है कि इसके प्रत्येक ऊर्ध्वाधर भाग की लम्बाई 3 m है। घिरनियों के मध्य रस्सी के मध्य बिन्दु A पर तनाव ज्ञात कीजिये। (घिरनी पर रस्सी की लम्बाई नगण्य मानिये।)



- (A) 30 N (B) $10\sqrt{5} \text{ N}$ (C) $15\sqrt{5} \text{ N}$ (D) 20 N
6. एक छोटी गेंद को विरामावस्था से छोड़ने पर यह गुरुत्व के कारण त्वरित होती है। 1 sec पश्चात् अचानक गुरुत्व विलुप्त हो जाता है तथा 5 sec पश्चात् पुनः उत्पन्न हो जाता है। गेंद धरातल तक पहुँचने में कुल 8 sec समय लेती है। गेंद को धरातल से ऊपर किस ऊँचाई से विरामावस्था से छोड़ा गया था ?
- (A) 100 m (B) 95 m (C) 320 m (D) 160 m

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 24)

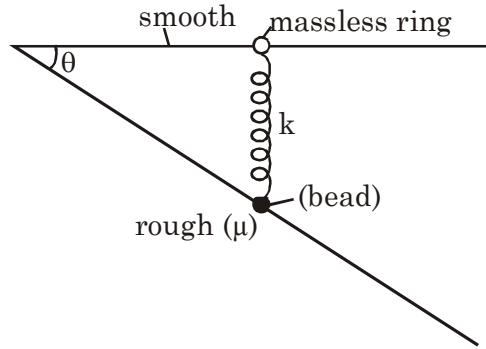
- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. गलत कथन/कथनों को चुनिये:-

- (A) किसी वस्तु पर स्थैतिक घर्षण द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है।
- (B) यदि एक निर्देश तंत्र, दूसरे निर्देश तंत्र से देखे जाने पर नियत वेग से गतिशील हो तो इसका अर्थ है कि दोनों निर्देश तंत्र या तो जड़त्वीय है या अजड़त्वीय।
- (C) किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र से एक पिण्ड का त्वरण शून्य प्रेक्षित होने का अर्थ है कि पिण्ड पर कोई बल कार्यरत नहीं है।
- (D) दो कणों के मध्य दूरी परिवर्तित नहीं होने का अर्थ है कि उनका सापेक्षिक वेग शून्य है।

 कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. दी गयी व्यवस्था में द्रव्यमान m का एक मोती, किसी एक पटरी के अनुदिश ही गति कर सकता है तथा यह पटरी खुरदरी है। यह मोती एक स्प्रिंग से जुड़ा है तथा स्प्रिंग का दूसरा सिरा घर्षणरहित पटरी के अनुदिश ही इस प्रकार गति कर सकता है कि स्प्रिंग सदैव, चिकनी पटरी के लम्बवत् ही रहती है। स्प्रिंग की विश्रान्त लम्बाई शून्य है तथा यह व्यवस्था गुरुत्व मुक्त प्रभाग में विद्यमान है। मोती पटरियों के शीर्ष से प्रारम्भिक चाल v_0 से बाहर निकलता है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये:-



(A) जब मोती x दूरी तय कर चुका हो तब मोती पर कार्यरत घर्षण का मान $\mu kx \sin \theta \cos \theta$ है।

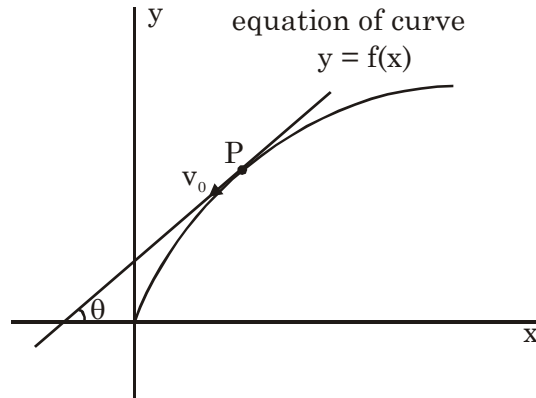
(B) मोती पटरी के अनुदिश $\left(\frac{mv_0^2}{k(\sin^2 \theta + \mu \sin \theta \cos \theta)} \right)^{1/2}$ दूरी तय करने के बाद विरामावस्था में आ जाता है।

(C) मोती पुनः शीर्ष तक लौट आता है यदि $\tan \theta > \mu$ हो।

(D) जब मोती पटरी के अनुदिश x दूरी तय कर चुका हो, तब मोती पर कार्यरत घर्षण का मान $\mu kx \sin 2\theta$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

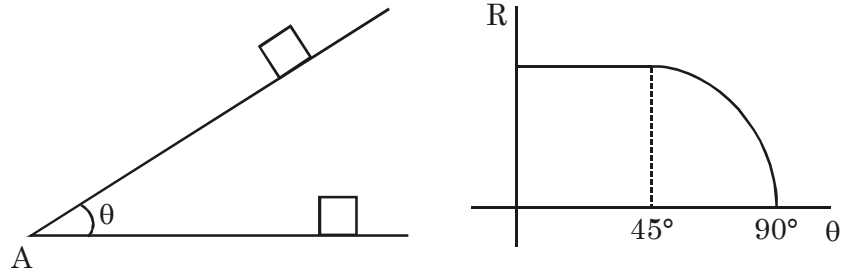
9. एक छोटा कण x - y तल में चित्रानुसार वक्र के रूप में मुड़े हुए एक चिकने तार पर गतिशील है। किसी निश्चित क्षण यह P पर है तथा v_0 चाल से गतिशील है। यहाँ गुरुत्व ऋणात्मक y -दिशा में है तथा कण का द्रव्यमान m है। इस क्षण त्वरण का y -घटक $-6\hat{j} \text{ m/s}^2$ है। दिया है : $v_0 = 2 \text{ m/s}$, $m = 2 \text{ kg}$, $\theta = 45^\circ$ तब :-



- (A) त्वरण का x -घटक $-6\hat{i} \text{ m/s}^2$ है।
 (B) P पर वक्रता त्रिज्या $2\sqrt{2}m$ है।
 (C) P पर त्वरण का x -घटक $-4\hat{i} \text{ m/s}^2$ है।
 (D) P पर कण व तार के मध्य अभिलम्ब प्रतिक्रिया का मान $8\sqrt{2}N$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. द्रव्यमान m (2kg) वाला एक ब्लॉक खुरदरे तख्ते पर रखा है। अब तख्ते को ऊर्ध्वाधर तल में धीरे-धीरे घुमाया जाता है। ब्लॉक पर कार्यरत प्रतिक्रिया बल में कोण θ के साथ परिवर्तन चित्र में दर्शाया गया है। तब :-



(A) $\theta \leq 45^\circ$ है तथा तख्ते व ब्लॉक के मध्य प्रतिक्रिया बल का मान 20 N है।

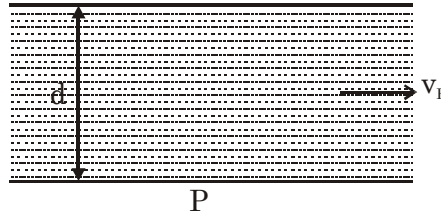
(B) तख्ते व ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक का मान $\frac{1}{\sqrt{2}}$ है।

(C) $\theta < 45^\circ$ है तथा ब्लॉक पर स्थैतिक घर्षण कार्यरत है।

(D) जब $\theta = 53^\circ$ है तब ब्लॉक का त्वरण 2 m/s^2 है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. दो तैराक A तथा B नदी में समान बिन्दु P से तैरना प्रारम्भ करते हैं। इनमें से एक (A) सदैव नदी के सापेक्ष नदी प्रवाह के लम्बवत् तैरता है तथा दूसरा (B) सदैव धरातल के सापेक्ष नदी प्रवाह के लम्बवत् तैरता है। स्थिर जल में दोनों का वेग समान तथा $2v_R$ के तुल्य है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये:-



- (A) तैराक B सर्वप्रथम नदी को पार करता है।
 (B) विपरीत किनारे पर पहुँचने पर A व B के मध्य दूरी $\frac{d}{2}$ होती है।
 (C) दोनों नदी को समान समय में पार करते हैं।
 (D) B दूसरे किनारे पर ठीक विपरीत ओर स्थित बिन्दु तक पहुँचता है।
12. प्रिया नियत कोणीय वेग से घूर्णन कर रहे एक 6m त्रिज्या के क्षैतिज वृत्ताकार प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी है। राहुल प्लेटफॉर्म के केन्द्र से 12 m दूर धरातल पर स्थित एक बिन्दु पर खड़ा है। एक विशेष क्षण पर राहुल प्रेक्षित करता है कि प्रिया 1m/s चाल से सीधे उसकी ओर गतिशील है। तब समान क्षण पर :-
 (A) प्रिया द्वारा देखे जाने पर राहुल भी उसकी ओर 1 m/s से गतिशील है।
 (B) इसी क्षण पर प्रिया द्वारा प्रेक्षित राहुल की चाल 2m/s है।
 (C) प्रिया द्वारा देखे जाने पर राहुल भी उसकी ओर गतिशील है।
 (D) प्लेटफॉर्म का कोणीय वेग $\frac{1}{6} \text{ rad/sec}$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

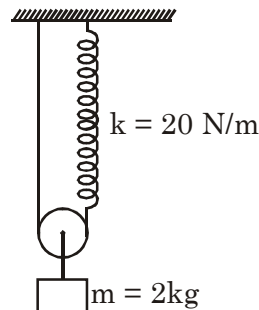
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

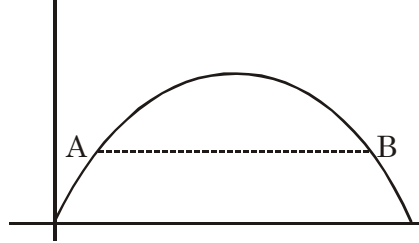
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रदर्शित चित्र में ब्लॉक को इस प्रकार रोक कर रखा गया है कि स्प्रिंग अपनी मूल लम्बाई में है। अब ब्लॉक को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। गति के दौरान ब्लॉक की अधिकतम चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये। ($\sqrt{10} = 3.16$ लीजिये।)

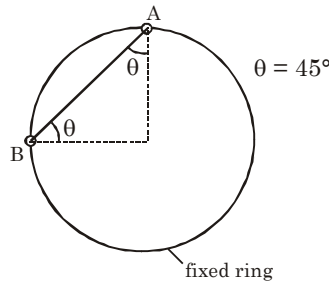


कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. एक गेंद को धरातल से प्रक्षेपित करने पर यह प्रक्षेपण के 3 sec व 5 sec बाद समान सीध में स्थित दो बिन्दुओं A व B से गुजरती है। यदि गेंद समय t_1 व t_2 पर अधिकतम ऊँचाई की आधी पर हो तो $\frac{t_1 + t_2}{5}$ का मान ज्ञात कीजिये।

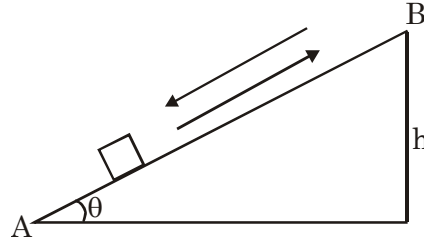


3. एक हल्की रस्सी से जुड़े द्रव्यमान m वाले दो एकजैसे मोती एक चिकनी वलय पर फिसल सकते हैं। दोनों को चित्र में प्रदर्शित स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। मोती A का प्रारम्भिक त्वरण (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये।

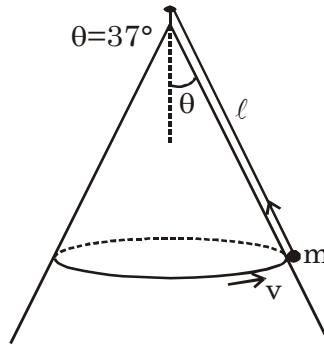


कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. द्रव्यमान 2kg वाले एक पिण्ड को x - y तल के मूलबिन्दु से विरामावस्था से छोड़ा जाता है, जहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा $U = (2x - 4y)$ जूल के अनुसार परिवर्तित होती है। छोड़ने के 3 sec बाद पिण्ड की चाल ज्ञात कीजिये। ($\sqrt{5} = 2.24$ लें।)
5. द्रव्यमान 1kg वाले एक ब्लॉक को जब किसी नततल पर रखा जाता है तो यह नीचे की ओर नहीं फिसलता है। अब इसे A से B तक तथा फिर B से A तक बहुत धीरे-धीरे इस प्रकार ले जाया जाता है कि यह खींचने वाला बल सदैव ब्लॉक की गति की दिशा के अनुदिश रहता है। यदि एक पूरे चक्र में घर्षण द्वारा किया गया कार्य 15J हो तो h का अधिकतम मान (m में) ज्ञात कीजिये।



6. द्रव्यमान $m = 1\text{kg}$ वाली एक गेंद किसी शंकु के चारों ओर वृत्ताकार गति कर रहा है। गेंद की चाल 3 m/s है तथा रस्सी की लम्बाई 5m है। रस्सी में तनाव (N में) ज्ञात कीजिये। सभी सतहें चिकनी हैं।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

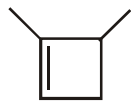
1. सही विकल्प चुनिये :-

- (A) $B < Be < Mg$ (प्रथम आयनन ऊर्जा) (B) $NH_3 < PH_3 < AsH_3 < SbH_3$ (क्षारीय सामर्थ्य)
 (C) $B < C < O < N$ (विद्युतऋणता) (D) Tl की $IE_1 > Al$ की IE_1

2. श्वेत फास्फोरस के संदर्भ में, निम्न में से कौन सा गुण सही है ?

- (A) ऊष्मागतिकीय रूप से काले फास्फोरस की तुलना में अधिक स्थायी है
 (B) चतुष्फलकीय पिंजरा (cage) संरचना है
 (C) इसमें कुल बारह P-P बंध उपस्थित है
 (D) इसमें कुल छः बंध कोण 60° के हैं

3.

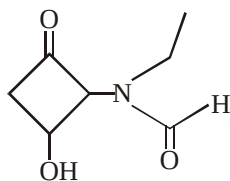


उपरोक्त यौगिक का सही IUPAC नाम है-

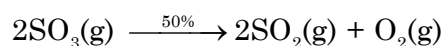
- (A) 1,2-डाईमेथिल साइक्लोब्यूटिन (B) 2,3-डाईमेथिल साइक्लोब्यूटिन
 (C) 1,2-डाईमेथिल साइक्लोब्यूट-2-ईन (D) 1,4-डाईमेथिल साइक्लोब्यूटिन

कच्चे कार्य के लिए स्थान

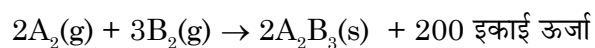
4. IUPAC नामकरण के लिये निम्न यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह है-



- (A) ऐल्डिहाइड (B) किटोन (C) ऐमीन (D) ऐमाइड
5. यदि अभिक्रिया की लब्धि 50% है, तो प्रत्येक उत्पाद के कम से कम 6.4 Kg उत्पादित करने के लिये आवश्यक $\text{SO}_3(\text{g})$ का न्यूनतम द्रव्यमान है।



- (A) 64 kg (B) 32 kg (C) 16 kg (D) 8 kg
6. A_2 तथा B_2 के एक मोल मिश्रण की क्रिया निम्न अभिक्रिया के अनुसार करायी जाती है



इस प्रक्रम में उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा की गणना कीजिये-

- (A) 40 इकाई (B) 60 इकाई (C) 50 इकाई (D) 20 इकाई

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 24)

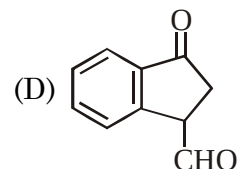
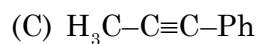
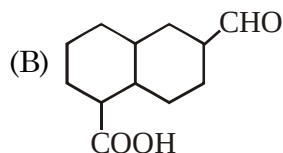
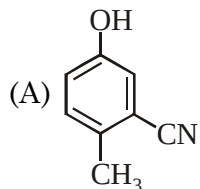
- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
-
7. H_2 तथा ऐसिटिलीन C_2H_2 के मिश्रण को यूडियोमीटर नलिका में एकत्रित किया फिर 60 ml O_2 मिलायी गयी। सभी गैसों के परिणामी मिश्रण को विस्फोटित किया गया। ठण्डा करने के पश्चात् आयतन में 45 ml का संकुचन प्रेक्षित हुआ। 13 ml ऑक्सीजन भी शेष बचती है, तो कौनसे कथन सही है- (सभी मापन नियत दाब तथा ताप परिस्थितियों में हैं)
- (A) H_2 का प्रारम्भिक आयतन = 14 ml (B) निर्मित CO_2 का आयतन = 32 ml
 (C) C_2H_2 का प्रारम्भिक आयतन = 16 ml (D) काम में लिया गया O_2 का आयतन = 47 ml
8. निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया पर विचार कीजिये :
- $$K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow CrCl_3 + Cl_2 + KCl + H_2O$$
- कौनसे कथन सही है/हैं ?
- (A) 1 मोल $K_2Cr_2O_7$ के लिये, 14 मोल HCl की आवश्यकता होती है
 (B) HCl का तुल्यांकी भार 85.166 है
 (C) 1 मोल $K_2Cr_2O_7$ के लिये, केवल 6 मोल HCl अपचायक के रूप में कार्य करते हैं
 (D) HCl का तुल्यांकी भार 36.5 है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. निम्न में से कौन गलत IUPAC नाम प्रदर्शित करते हैं-

- (A) 2-एथिल ब्यूटेन (B) ब्यूट-1-ईन-3-ऑल
(C) 2-क्लोरो-3-फ्लोरो-1,4-ईपोक्सी ब्यूट-2-ईन (D) साइक्लोपेन्टेनोईक अम्ल

10. निम्न में से किसमें, असंतृप्तता की कोटि, सम संख्या है-



11. निम्न में से कौन, सहसंयोजी बंधित 3-D जालक संरचना रखता है, हैं ?

- (A) शुष्क बर्फ (B) सिलिकोन कार्बाइड
(C) C_{60} (फुलरीन) (D) हीरा

12. दिये गये गुण के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा क्रम सही है/हैं ?

- (A) $\text{XeO}_3\text{F}_2 < \text{XeO}_2\text{F}_2$ (द्विध्रुव आघूर्ण) (B) $\text{CH}_3^\oplus > \text{CH}_3^\ominus$ (बंध कोण)
(C) $\text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_3$ (क्षारीयता) (D) $\text{N} \xrightarrow{\sigma} \text{N} > \text{P} \xrightarrow{\sigma} \text{P}$ (सिग्मा बंध सामर्थ्य)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

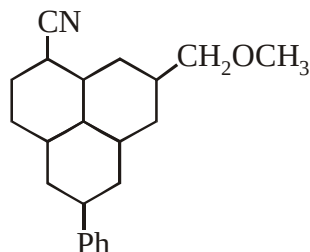
+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

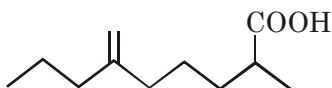
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- दी गयी स्पीशीज की लुईस अम्ल-क्षार अन्योन्य क्रिया के दौरान $(x + y)$ का मान बताइये
 $x = \text{H}_2\text{O}, \text{NH}_3, \text{PCl}_3$ में से ऐसी स्पीशीज की संख्या जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के दान पर, रेंखांकित परमाणु के चारों ओर समतलीयता/असमतलीयता परिवर्तित हो जाती है।
 $y = \text{BF}_3, \text{PCl}_5, \text{XeF}_4$ में से ऐसी स्पीशीज की संख्या जिनमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने पर, रेंखांकित परमाणु के चारों ओर समतलीयता/असमतलीयता परिवर्तित हो जाती है।
 - निम्न में से ऐसे तत्वों की संख्या बताइये जिनकी पालिंग मापक्रम पर विद्युत ऋणता, 'B' की तुलना में अधिक है।
S , N , Cl , F , C , Al , Mg
 - 24 g कार्बन (ग्रेफाइट), 38.4 gm ऑक्सीजन के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करके STP पर CO तथा CO_2 गैसों बनाता है, तो निर्मित CO_2 तथा CO के मोलों का अनुपात $x : 1$ है। x का मान है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. 0.5M KMnO_4 के जलीय विलयन को दो भागों में विभाजित किया गया है, इसके एक भाग को अम्लीय माध्यम में 125 ml , 1.5M ऑक्सेलेट आयनों के जलीय विलयन की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य भाग को उदासिन माध्यम में 270 ml 0.5M आयोडाइड आयनों के जलीय विलयन की आवश्यकता होती है, जो केवल I_2 में परिवर्तित होते हैं, तो प्रारम्भिक KMnO_4 विलयन के कुल आयतन (ml) की गणना कीजिये।
5. निम्न यौगिक की असंतृप्तता की कोटि है।



6. मूल (parent) कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या है।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खण्ड में छः प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि $f(x) = x^3 - 5x^2 + 5x + 1$ हो, तो $f(2 - \sqrt{3})$ का मान होगा
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- यदि $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 8$ हो, तो $\begin{vmatrix} b_2c_3 - b_3c_2 & a_3c_2 - a_2c_3 & a_2b_3 - a_3b_2 \\ b_3c_1 - b_1c_3 & a_1c_3 - a_3c_1 & a_3b_1 - a_1b_3 \\ b_1c_2 - b_2c_1 & a_2c_1 - a_1c_2 & a_1b_2 - a_2b_1 \end{vmatrix}$ का मान होगा
 (A) 8 (B) 16 (C) 48 (D) 64
- यदि $1 + \sin\theta + \sin^2\theta + \sin^3\theta + \dots \infty = 4 + 2\sqrt{3}$, जहाँ $\theta \in (-\pi, 3\pi)$ हो, तो इस समीकरण के हलों की संख्या होगी
 (A) 6 (B) 4 (C) 2 (D) 0

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. माना श्रेढ़ी का r वाँ पद, $T_r = \frac{r}{1 - 3r^2 + r^4}$ द्वारा दिया जाता है, तो इस श्रेढ़ी के अनंत पदों तक का योगफल होगा
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{-1}{2}$ (C) 1 (D) -1
5. यदि त्रिभुज ABC जो समबाहु नहीं है के कोण A, B, C के सम्मुख भुजाओं को क्रमशः a, b, c से दर्शाते हैं तथा यदि $\cos A + 2\cos B + \cos C = 2$ हो, तो a, b, c निम्न श्रेढ़ी में होंगे
- (A) समान्तर श्रेढ़ी (B) गुणोत्तर श्रेढ़ी (C) हरात्मक श्रेढ़ी (D) इनमें से कोई नहीं
6. $D = \begin{vmatrix} \sin 2A & \sin(A+B) & \sin(A+C) \\ \sin(B+A) & \sin 2B & \sin(C+B) \\ \sin(C+A) & \sin(C+B) & \sin 2C \end{vmatrix}$ का मान होगा
- (A) $\sin A + \sin B + \sin C$ (B) $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$
 (C) $\sin A \sin B \sin C$ (D) इनमें से कोई नहीं

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. $\log_{\sqrt{2}} \left(\frac{9 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}}}{\sqrt{22\sqrt{22\sqrt{22\sqrt{22\dots}}}}} \right)$ का मान निम्न से कम होगा

- (A) -2 (B) 0 (C) 1 (D) 2

8. माना x_1, x_2, x_3 समान्तर श्रेढ़ी में तथा y_1, y_2, y_3 हरात्मक श्रेढ़ी में तथा माना $\Delta = \begin{vmatrix} x_1 - y_1 & x_1 - y_2 & x_1 - y_3 \\ x_2 - y_1 & x_2 - y_2 & x_2 - y_3 \\ x_3 - y_1 & x_3 - y_2 & x_3 - y_3 \end{vmatrix}$ हो, तो

- (A) x_1 तथा x_2 से Δ स्वतंत्र होगा (B) $y_1 + \Delta, y_2 + \Delta, y_3 + \Delta$ हरात्मक श्रेढ़ी में होंगे
(C) $x_1 + 2\Delta, x_2 + 2\Delta, x_3 + 2\Delta$ समान्तर श्रेढ़ी में होंगे (D) y_1, y_2 तथा y_3 से Δ स्वतंत्र होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. त्रिभुज ABC में, सामान्य संकेतो के साथ r_1, r_2, r_3 हरात्मक श्रेणी में है। यदि ΔABC का क्षेत्रफल 24 तथा परिमाप 24 हो, तो इसकी भुजाओं की लम्बाई होगी
 (A) 12 (B) 10 (C) 9 (D) 6
10. समान्तर श्रेणी के n -पदों का योगफल 56 तथा सार्वअन्तर 2 है। यदि प्रथम पद पूर्णांक तथा $n > 1$ हो, तो n के मान हो सकते हैं
 (A) 7 (B) 8 (C) 24 (D) 28
11. यदि $T_1 = 2$ तथा $T_{n+1} = \frac{\sqrt{3} + T_n}{1 - \sqrt{3} T_n}$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?
 (A) $T_{10} = 2$ (B) $T_{19} = 2$ (C) $T_{20} < 0$ (D) $T_{18} < 0$
12. यदि समीकरण $(a^2 + 2)^2 - (b + 4)(a^4 + 3a^2 + 2) + (b + 3)(a^2 + 1)^2 = 0$ का कम से कम एक वास्तविक हल हो, तो 'b' का मान हो सकता है
 (A) -2 (B) $-\frac{3}{2}$ (C) -1 (D) 0

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	●	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना p, x, y, z वास्तविक संख्याएँ हैं जो समीकरणों

$$px + py = z$$

$$x + py = z$$

$$x + py = pz$$

को संतुष्ट करती हैं जहाँ x, y, z सभी एक साथ शून्य नहीं हैं, तो 'p' के विभिन्न सम्भव मानों की संख्या होगी

2. यदि $x, y \in \mathbb{R}$ है जो समीकरण $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5 = 0$ तथा $S = \sum_{r=0}^{99} (x + ry)$ को संतुष्ट करता है, तो $\frac{S}{100}$ का मान

होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. यदि $\frac{\prod_{n=1}^{89} (\sin n^\circ + \cos n^\circ)}{\prod_{n=1}^{45} \cos n^\circ \prod_{n=46}^{89} \sin n^\circ} = 2^K$ हो, तो $\frac{K}{10}$ का मान होगा

4. यदि घनीय समीकरण $2x^3 - 4x^2 + x - 8 = 0$ के मूल α, β, γ तथा $a = \left| 5 \left(\frac{1}{\alpha\beta + \gamma - 1} + \frac{1}{\alpha\gamma + \beta - 1} + \frac{1}{\beta\gamma + \alpha - 1} \right) \right|$ हो,

तो $\frac{1}{a}$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. यदि x के सभी मानों का योगफल, जो समीकरण $\tan x + \tan y + \tan x \tan y = 5$ तथा $\sin(x + y) = 4 \cos x \cos y$ को संतुष्ट करता है, $\frac{k\pi}{3}$ (जहाँ $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$) हो, तो k का मान होगा

6. यदि समीकरण $\begin{vmatrix} x^3 + 1 & x^2 y & x^2 z \\ xy^2 & y^3 + 1 & y^2 z \\ xz^2 & yz^2 & z^3 + 1 \end{vmatrix} = 11$ के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या ' k ' हो, तो $\frac{k}{2}$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एकल सही विकल्प	6	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	−1 अन्य सभी परिस्थितियों में	18
I(ii)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	6	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	−2 अन्य सभी परिस्थितियों में	24
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	6	+4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	24

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर